



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

### Parcial #3 - IWSIM22

09/05/2025



|            |         |
|------------|---------|
| Apellidos: | Nombre: |
|------------|---------|

#### Parte 1 de 2 (5 puntos)

Selecciona la respuesta correcta. Solamente existe una respuesta correcta. Una respuesta errónea resta 0,25 puntos. La puntuación entre las distintas preguntas se distribuye de forma equitativa.

- 1) En el proceso de firma digital:
  - a) Utilizamos la clave pública del emisor para cifrar el resumen mensaje.
  - b) Utilizamos la clave privada del receptor para cifrar el resumen del mensaje.
  - c) Utilizamos la clave pública del receptor para cifrar el resumen del mensaje.
  - d) **Utilizamos la clave privada del emisor para cifrar el resumen del mensaje.**
  
- 2) El uso de Autoridades de Certificación (CA) nos permite:
  - a) Tener mayor seguridad frente a ataques que comprometan la integridad del mensaje a intercambiar.
  - b) **Tener mayor seguridad frente a ataques que comprometan la identidad de alguna de las personas que intervienen en la comunicación.**
  - c) Tener mayor seguridad frente a ataques que comprometan la privacidad del mensaje.
  - d) Tener mayor seguridad a la hora de generar las claves públicas y privadas de un usuario en RSA.
  
- 3) Cuando utilizamos el algoritmo DSA:
  - a) **Se elige un número secreto k, que debe ser aleatorio y cambiar para cada firma que se realice.**
  - b) Se elige un número secreto k, que se mantiene constante para un usuario.
  - c) Se elige un número público k, que se mantiene constante para un usuario.
  - d) Se elige un número público k, que debe ser aleatorio y cambiar para cada firma que se realice.

- 4) En la firma digital con DSA, el valor de la misma es un par  $(r,s)$  en el que:
- a)  $r$  y  $s$  no pueden tener valor 0. Si esto ocurre, significa que el proceso de cálculo del resumen del mensaje ha fallado.
  - b)  $r$  no puede tener valor 0, pero  $s$  sí.
  - c)  $s$  no puede tener valor 0, pero  $r$  sí.
  - d)  **$r$  y  $s$  no pueden tener valor 0. Si esto ocurre, debemos generar un nuevo  $k$ , ya que la firma no es válida.**
- 5) Un certificado emitido por una entidad intermedia:
- a) No tiene validez alguna, ya que todo certificado debe ser emitido por una entidad raíz.
  - b) Solo servirá para ser usados por personas jurídicas.
  - c) **Tiene la misma validez que un certificado emitido por una entidad raíz, siempre y cuando esté acreditada por esta última.**
  - d) Son aquellos autogenerados por el usuario, y no necesitan ser acreditados por ningún ente externo.

## Parte 2 de 2 (5 puntos)

¡Ha llegado el momento! Todo está listo para el lanzamiento del videojuego GTA VI. Sam Houser y el equipo de marketing han conseguido evitar que Juan acceda a la información intercambiada sobre el lanzamiento. Solo falta el último paso: enviarlo a las plataformas digitales para que sea publicado y las personas puedan adquirirlo. Sam Houser ha decidido utilizar la firma digital para asegurarse de que las plataformas reciben el contenido correcto, ya que sospecha que Juan aún tiene un último as en la manga. Ha decidido usar el siguiente proceso:

- Tras realizar varias operaciones muy complejas utilizando como entrada el contenido del videojuego en bits de forma cíclica, obtendrá un bloque final de 16 bits, el cual se pasará a decimal para sumarlo con los componentes fecha actual (DD+MM+AAAA), tras lo que se calculará su módulo 27 y se pasará a binario. Ese será el hash del videojuego.
- Posteriormente, se usará el algoritmo RSA para realizar la firma.

a) ¿Qué valor hash se almacenaría para el videojuego si se obtiene el bloque final de 16 bits "0010 1100 1010 1110"? (1.5 puntos)

1) Convertimos 0010 1100 1010 1110 a decimal:  $2^{13} + 2^{11} + 2^{10} + 2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^1 = 11438$

2) Lo sumamos con la fecha del examen  $11438 + (09+05+2025) = 11438 + 2039 = 13477$

3) Calculamos el módulo 27:  $13477 \bmod 27 = 4$

4) Lo pasamos a binario -> 100. Por tanto,  $h(M) = 100$

b) ¿Qué firma digital tendría el mensaje si Sam Houser utilizara los valores  $n=77$ , su clave pública fuese 13, y su clave privada fuese 37? (1.5 puntos)

Partimos del valor en decimal para operar con el hash.

Calculamos  $r = h(M)^d \bmod n = 4^{37} \bmod 77 = 60$  60 es la firma digital.

Sam enviaría el par  $\{M, r\}$ , que sería  $\{M, 60\}$

c) Calcula el proceso que haría la plataforma digital para comprobar la validez de la firma conforme al mensaje obtenido (1 punto)

Calcularía  $r^{\text{clave\_pública\_Sam}} \bmod n_{\text{sam}} = 60^{13} \bmod 77 = 4$

Como podemos ver, el valor obtenido por la plataforma digital coincide con el hash calculado por Sam antes de enviar el mensaje.

Posteriormente, la plataforma digital procedería a calcular el hash del mensaje recibido  $M'$  para ver si coincide con el enviado.

d) ¿Consideras seguro el sistema que ha elegido Sam Houser? Justifica tu respuesta (1 punto)

Existen tres respuestas posibles:

- Es seguro, puesto que el código hash se calcula de forma cíclica sobre el contenido del mensaje original, por lo que cualquier modificación se verá reflejada en el bloque final de bits que se utilizan para operar, independientemente de que luego se opere con valores pseudofijos como es la fecha. Además, se usa RSA para el cifrado, que es un algoritmo contrastado y seguro.
- Se puede argumentar que no lo es si nos ponemos en la casuística del problema, en el que  $n$  es igual a 77, por lo que es fácil obtener los primos  $p$  y  $q$ , que solo pueden ser 7 y 11.
- También se podría argumentar que no es seguro debido a que el número de posibles códigos hash es 65,536, lo que puede resultar escaso. Además, el código hash final se hace en base a un módulo 27, por lo que solo hay 27 posibles valores para el hash, lo que reduce mucho más las posibilidades.

Cualquiera de esas respuestas se tomaría como correcta.